

输入：男胎数据
(孕周、BMI、Y 浓度，多因素)

估计个体达标时间
$$t_i = (4\% - a_i) / \beta_1$$

(共享斜率 β_1 + 个体水平 a_i)

达标时间对 BMI / 多因素回归
(显著性检验)

合理分组
BMI 区间 / 多维聚类

风险最小化
90% 孕妇可靠达标的最早时点

输出：每组最佳 NIPT 时点
+ 检测误差影响分析